

مدخل الى التطبيقات

اعداد الاستاذ احمد دومي

المحتوى

4	أولاً: ما هو التطبيق؟ وما أنواعه؟
4	تطبيقات المعلومات 1.
4	تطبيقات التنقل والخرائط 2.
4	تطبيقات الترفيه 3.
5	تطبيقات التواصل 4.
5	(AR) الواقع المعزز 5.
7	ثانياً: كيف تصمم تطبيقاً يلبي حاجة حقيقية؟
7	تحديد الهدف من التطبيق 1.
7	تحديد المستخدم المستهدف 2.
7	تحديد الوظائف الأساسية 3.
8	اختيار واجهة مناسبة 4.
8	اختيار خصائص الجهاز المناسبة 5.
10	ثالثاً: من الفكرة إلى التطبيق - التطوير والاختبار
10	(Prototype) المرحلة الأولى: النموذج الأولي
10	المرحلة الثانية: البرمجة والتطوير
11	المرحلة الثالثة: الاختبار
11	المرحلة الرابعة: إصلاح الأخطاء والتحسين
13	رابعاً: مميزات التطبيق الجيد
13	أولاً: سهولة الاستخدام
13	ثانياً: إمكانية الوصول للجميع
14	ثالثاً: عناصر واجهة التنقل
16	خامساً: خصائص الجهاز وكيف يستفيد منها التطبيق

16	1. شاشة اللمس المتعدد (Multi-Touch)
16	2. الكاميرا
16	3. الميكروفون
17	4. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
17	5. مقياس التسارع (Accelerometer)
17	6. بصمة الإصبع والتعرف على الوجه
19	سادساً: كيف يتواصل التطبيق مع الجهاز؟
19	1. واجهات برمجة التطبيقات (APIs)
19	2. المكتبات (Libraries)
19	3. حزمة تطوير البرامج (SDK)
20	4. الأذونات والخصوصية
20	5. التعرف على الصوت والإيماءات والوجه
23	سابعاً: أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة
23	1. نظام iOS (Apple)
23	2. نظام Android (Google)
23	3. Java ME
24	4. تطبيقات الويب (Web Apps)
24	مقارنة شاملة بين الأنظمة الأربعة
25	كيف تختار النظام المناسب لتطبيقك؟
27	ثامناً: تطبيق الهاتف مقابل تطبيق سطح المكتب
28	تاسعاً: أنشطة تطبيقية شاملة
28	نشاط ١: تحليل التطبيقات الأكثر تحميلاً
28	نشاط ٢: تصميم تطبيق لفئة محددة
29	نشاط ٣: اختبار تطبيق زميلك
30	عاشراً: أسئلة الواجب والتقييم
30	القسم الأول: الأسئلة المعرفية
30	القسم الثاني: أسئلة المقارنة
30	القسم الثالث: أسئلة التطبيق والتحليل

القسم الرابع: سؤال السيناريو) للتعرف (..... 31

مقدمة الوحدة

في حياتنا اليومية، نستخدم هواتفنا وأجهزتنا اللوحية لأشياء لا تُحصى من الاستماع للموسيقى، وتحديد الطريق، وإدارة الحسابات البنكية، وصولاً إلى التواصل مع الأصدقاء. كل هذا يتم عبر برامج صغيرة تسمى 'التطبيقات'. في هذه المذكرة ستتعرف على أنواعها، كيف تُصمَّم، كيف تُطوَّر، وكيف تُختَبَر قبل إطلاقها.

نتائج التعلم - ماذا ستتعلم؟

- أ (التحقق من التطبيقات وخصائص الأجهزة المحمولة
- ب (تصميم تطبيق يلبي متطلبات محددة
- ج (تطوير التطبيق واختباره للتأكد من أنه يحقق المطلوب

منصة أساس التعليمية

أولاً: ما هو التطبيق؟ وما أنواعه؟

التطبيق هو برنامج صغير مصمّم لأداء مهمة محددة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. وعلى عكس برامج الحاسوب الكبيرة، التطبيقات خفيفة وسهلة الاستخدام وتعمل بضغطه واحدة.

تطبيقات المعلومات 1.

تهدف إلى تزويدك بمعلومات متنوعة من مصادر مختلفة. تصمم الشركات تطبيقاتها المعلوماتية لتلبية احتياجات مختلفة: الأخبار، والتعليم، والخدمات الحكومية. أمثلة: تطبيقات الأخبار، وتطبيقات التعليم الذاتي مثل تلك التي تعلّم اللغات، وتطبيقات الخدمات الإلكترونية.

تطبيقات التنقل والخرائط 2.

لمساعدتك في الوصول إلى أي مكان. وتعمل عبر مكّونين (GPS) تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي.

- تحدد موقعك الحالي بدقة عبر الأقمار الصناعية: (GPS) خدمة الموقع
 - بيانات الخريطة: معلومات الطرق والأماكن، مخزّنة محلياً أو مُحمّلة من الإنترنت
- مثال من حياتك: حين تبحث عن أقرب صيدلية أو تريد معرفة مدة الوصول إلى المدرسة، يجمع التطبيق بين المكوّنين لتزويدك بتوجيه دقيق في الوقت الفعلي.

منصة أساس التعليمية

تطبيقات الترفيه 3.

تمنح المستخدم وصولاً واسعاً إلى أشكال الترفيه المختلفة من جهاز واحد. وتنقسم إلى:

نوع التطبيق	وصفه	أمثلة
بث الصوت	بث الموسيقى والبودكاست مباشرة	Spotify – Anghami
بث الفيديو	يعرض مقاطع فيديو ومحتوى المستخدمين	YouTube – TikTok

PUBG – Candy Crush – Roblox	تجارب لعب فردية أو جماعية	الألعاب
Nike Run – Samsung Health	تتابع خطواتك وتمارينك اليومية	اللياقة البدنية

تطبيقات التواصل. 4.

التواصل هو جوهر الهاتف الذكي. وتطبيقاته توسّع هذا المفهوم ليشمل:

- المراسلة الفورية النصية والصوتية
- مكالمات الفيديو الفردية والجماعية
- البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات
- التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى

هل تعلم؟

أدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع حاد في الاجتماعات الافتراضية

ارتفعت مكالمات الفيديو بنسبة تجاوزت 1200 % في عام 2020

وزادت الاجتماعات الجماعية عبر الإنترنت بأكثر من 600 % خلال الفترة ذاتها

منصة أساس التعليمية

(AR) الواقع المعزز. 5.

تقنية تدمج المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي عبر كاميرا هاتفك. حين توجّه الكاميرا نحو شيء ما، يضاف إليه محتوى رقمي إضافي في الوقت الفعلي.

جعلت اللاعبين يتجولون في الشوارع الحقيقية لاصطياد مخلوقات افتراضية تظهر على Pokémon Go مثال: لعبة

شاشة هواتفهم

استخدامات أخرى: ترجمة نصوص بمجرد توجيه الكاميرا إليها، قياس الغرف والأثاث قبل الشراء، وتجربة النظارات أو

الملابس افتراضياً

نشاط

فكر في تطبيق واحد تستخدمه يومياً

ناقش مع زميلك: إلى أي نوع ينتمي؟ وما المهام التي يؤديها؟

هل يجمع بين أكثر من نوع؟ اشرح



ثانياً: كيف تصمم تطبيقاً يلبي حاجة حقيقية؟

قبل كتابة أي سطر من الكود، يحتاج المصمم إلى التفكير بعمق في الهدف من التطبيق ومن سيستخدمه. التصميم

الجيد يبدأ بفهم المشكلة قبل التفكير في الحل.

1. تحديد الهدف من التطبيق.

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه: ما المشكلة التي يحلها تطبيقك؟ لا يكفي أن تقول 'أريد تطبيقاً للتسوق'. بل يجب أن

تحدد: تسوق ماذا؟ لمن؟ وما الذي يميزه عن غيره؟

مثال: بدلاً من 'تطبيق لبيع الملابس'، قل: 'تطبيق يساعد طلاب الجامعة على شراء وبيع الملابس المستعملة بسعر

'مناسب في منطقتهم'.

2. تحديد المستخدم المستهدف.

لكل تطبيق جمهوره. فهم المستخدم يساعدك على اتخاذ قرارات تصميمية صائبة. اسأل نفسك:

- كم عمر المستخدم؟ (طفل /مراهق /بالغ /كبير السن)
- ما مستواه التقني؟ (مبتدئ /متوسط /خبير)
- ما احتياجاته الرئيسية؟ وما الإحباطات التي يعاني منها حالياً؟
- هاتف أم جهازاً لوحياً؟ Android أم iOS هل يستخدم

منصة أساس التعليمية

3. تحديد الوظائف الأساسية.

بعد فهم المستخدم، ضع قائمة بالوظائف الضرورية فقط. كثير من التطبيقات الفاشلة حملت نفسها ميزات غير

ضرورية. الأفضل أن تبدأ ببساطة.

الوظيفة	لماذا هي ضرورية؟	مثال تطبيقي
التسجيل وتسجيل الدخول	تمييز كل مستخدم وحفظ بياناته	اسم المستخدم + كلمة مرور أو بصمة

التصفح والبحث	إيجاد المحتوى بسهولة وسرعة	شريط بحث في الصفحة الرئيسية
الإشعارات	إبقاء المستخدم على اطلاع بالتحديثات	إشعار عند وصول رسالة أو طلب
الإعدادات	السماح بتخصيص تجربة الاستخدام	تغيير اللغة والإشعارات والخصوصية

اختيار واجهة مناسبة. 4.

الواجهة هي كل ما يراه المستخدم ويتفاعل معه. الواجهة الجيدة تجعل المستخدم يشعر بأن التطبيق 'يفهمه'. وتشمل:

- التصميم البصري: الألوان، الخطوط، الأيقونات، والمسافات.
- تنظيم المحتوى: الأكثر أهمية يظهر أولاً وبشكل بارز.
- سهولة التنقل: الوصول لأي قسم في ثلاث نقرات على الأكثر.
- الاستجابة السريعة: لا تجعل المستخدم ينتظر دون تغذية راجعة.

اختيار خصائص الجهاز المناسبة. 5.

لا تُضمّن تطبيقك ميزات الجهاز إلا إذا كانت تخدم هدفه. كل خاصية إضافية تستهلك طاقة وذاكرة وتتطلب إذنًا من المستخدم.

هدف التطبيق	خاصية الجهاز المناسبة	السبب
تطبيق توصيل طلبات	الإشعارات + GPS	تتبع الموقع في الوقت الفعلي
تطبيق صحة ولياقة	مقياس التسارع + الكاميرا	حساب الخطوات وتصوير الوجبات
تطبيق دفع إلكتروني	بصمة الإصبع + التعرف على الوجه	الأمان والتحقق من الهوية
تطبيق تعليمي	الميكروفون + الصوت	الإجابة الصوتية وتعليم النطق

تمرين ١: (فكر في تطبيق جديد

1. اختر مشكلة تواجهها في حياتك اليومية كطالب.
2. حدّد هدف التطبيق، وجمهوره المستهدف، وثلاث وظائف أساسية فيه.
3. اذكر خاصيتين من خصائص الجهاز ستحتاجهما ولماذا.
4. للشاشة الرئيسية في دفترك (Wireframe) ارسم تخطيطاً بسيطاً.



ثالثاً: من الفكرة إلى التطبيق - التطوير والاختبار

بعد اكتمال التصميم، تبدأ مرحلة التطوير والاختبار. هذه المرحلة تحوّل الأفكار والرسومات إلى تطبيق حقيقي يعمل على الجهاز.

(Prototype) المرحلة الأولى: النموذج الأولي

قبل كتابة أي كود، يبني المطورون نموذجاً أولياً. هو عبارة عن محاكاة للتطبيق بدون وظائف حقيقية، يُستخدم لاختبار شكل التطبيق وطريقة التنقل فيه.

- النموذج يمكن أن يكون ورقياً (رسم على ورقة) (أو رقمياً) باستخدام أدوات تصميم.
- يُعرض على مستخدمين حقيقيين لجمع ملاحظاتهم قبل بدء البرمجة.
- يوفر الوقت والجهد لأنه يكشف المشاكل مبكراً قبل أن تصبح مكلفة.

هل تعلم؟

'يقول المطورون المحترفون': ابدأ برسم شاشاتك على ورقة، فإصلاح الرسم أسهل بألف مرة من إصلاح الكود. الشركات الكبرى تبني عشرات النماذج الأولية قبل إطلاق التطبيق النهائي.

المرحلة الثانية: البرمجة والتطوير

بعد الموافقة على النموذج الأولي، يبدأ المطور في كتابة كود التطبيق. ويستعين بعدة أدوات:

- Apple لأجهزة Xcode أو Android لأجهزة Android Studio مثل (IDE) بيئة التطوير المتكاملة.
- مجموعة أدوات توفرها الشركات المصنّعة للمساعدة في بناء التطبيقات: (SDK) حزمة تطوير البرامج.
- أكواد جاهزة مكتوبة مسبقاً توفر على المطور وقتاً كبيراً: (Libraries) المكتبات.
- تسمح للتطبيق بالتواصل مع الجهاز أو خدمات خارجية: (APIs) واجهات برمجة التطبيقات.

المرحلة الثالثة: الاختبار

الاختبار ليس مرحلة نهائية، بل عملية مستمرة خلال التطوير. هدفها اكتشاف الأخطاء وضمان أن التطبيق يعمل كما هو متوقع.

نوع الاختبار	ما الذي يكشفه؟	مثال
اختبار الوحدة (Unit Test)	يتحقق من صحة وظيفة واحدة محددة	هل يحسب التطبيق السعر بشكل صحيح؟
اختبار الأداء	يقيس سرعة الاستجابة واستهلاك الطاقة	هل يعمل التطبيق بسلاسة على أجهزة ضعيفة؟
اختبار سهولة الاستخدام	يرصد مدى سهولة استخدام المستخدمين للتطبيق	هل يجد المستخدم زر الشراء بسهولة؟
اختبار التوافق	يتحقق من عمل التطبيق على أجهزة وأنظمة مختلفة	Android 11 و Android 13 هل يعمل على معاً؟
اختبار الأمان	يكشف الثغرات التي قد تعرض بيانات المستخدم للخطر	هل البيانات مشفرة أثناء الإرسال؟

المرحلة الرابعة: إصلاح الأخطاء والتحسين

بعد الاختبار، تأتي مرحلة إصلاح ما تم اكتشافه. الدورة تتكرر: تطوير ← اختبار ← إصلاح، حتى يصبح التطبيق جاهزاً للإطلاق.

- استمع لملاحظات المستخدمين بعناية؛ هم الحكم الأساسي على نجاح التطبيق.
- حسن الواجهة بناءً على سلوك المستخدمين الفعلي، لا الافتراضات.
- لمجموعة صغيرة من المستخدمين (Beta) قبل الإطلاق الرسمي، أطلق نسخة تجريبية.

تمرين ٢: دورة التطوير

1. تخيل أنك تطوّر تطبيقاً لحجز مقاعد في المكتبة المدرسية.
2. ارسم دورة التطوير الكاملة: النموذج الأولي ← البرمجة ← الاختبار ← الإصلاح.
3. اذكر ثلاثة أخطاء شائعة قد تكتشفها أثناء الاختبار وكيف ستصلحها.
4. ما الذي ستسأل عنه لو طلبت من زميلك اختبار تطبيقك؟ اكتب خمسة أسئلة.



رابعاً: مميزات التطبيق الجيد

ليس كل تطبيق ناجحاً! التطبيق الذي يعود إليه المستخدم مراراً هو من يجمع مجموعة من المميزات المتكاملة

أولاً: سهولة الاستخدام

إذا لم يفهم المستخدم كيف يستخدم التطبيق خلال ثوانٍ قليلة من فتحه، سيغلقه ولن يعود. سهولة الاستخدام ليست رفاهية، بل ضرورة.

عوامل سهولة الاستخدام:

- وضوح الواجهة: واجهة مألوفة وخالية من الفوضى البصرية
- سهولة التنقل: الوصول لأي قسم في أقل عدد ممكن من النقرات
- تقليل عدد الخطوات: لا تُكرّر على المستخدم طلب البيانات ذاتها
- وضوح المصطلحات: استخدم لغة يفهمها المستخدم، لا مصطلحات تقنية
- تنظيم المحتوى: الأهم أولاً، والثانوي في الخلفية أو الإعدادات
- سرعة الاستجابة: كل نقرة يجب أن تُجيب فوراً ولو بمؤشر تحميل
- سهولة التفاعل: الأزرار كبيرة بما يكفي للضغط بإصبع، والنصوص واضحة

ثانياً: إمكانية الوصول للجميع

التطبيق الجيد لا يُصمّم لفئة محددة من الناس، بل يجب أن يكون قابلاً للاستخدام من أكبر عدد ممكن، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

عامل إمكانية الوصول	ما المقصود به؟	مثال تطبيقي
دعم قارئ الشاشة	يصف عناصر الواجهة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة بصرية	وصف صوتي لكل أيقونة وزر
تباين الألوان	التأكد من أن النص مرئي بوضوح على خلفيته	نص أسود على خلفية بيضاء

حجم الخط قابل للتعديل	السماح للمستخدم بتكبير النص حسب رؤيته	إعداد 'حجم الخط' في الإعدادات
التنقل بلوحة المفاتيح	إمكانية التحكم الكامل بالتطبيق دون لمس الشاشة	مفاتيح التنقل على الأجهزة المتصلة
تجنب اللون وحده لنقل المعنى	لا تعتمد على اللون فقط لتوصيل معلومة	أيقونات + نص بدلاً من ألوان فقط
لغة واضحة ومبسطة	تجنب الجمل الطويلة والمصطلحات المعقدة	تعليمات قصيرة ومباشرة

ملاحظة مهمة

القانون في كثير من الدول يلزم الخدمات الرقمية الحكومية بمعايير إمكانية الوصول. التطبيقات التي تهتم بهذا الجانب تكسب قاعدة مستخدمين أوسع وتحظى بتقييمات أعلى.

ثالثاً: عناصر واجهة التنقل

التنقل داخل التطبيق يجب أن يكون سلساً ومنطقياً. إليك أهم عناصر التنقل مع شرح وظيفة كل منها ومتى يُستخدم:

عنصر التنقل	وصفه وموقعه	متى يُستخدم؟	مثال
شريط التبويب السفلي	أزرار في أسفل الشاشة تُمكن التنقل بيد واحدة	عندما يكون للتطبيق 3-5 أقسام رئيسية	،بيت، بحث: Instagram تطبيق إضافة، فيديو، ملف
شريط التنقل العلوي	يظهر أعلى الشاشة ويتيح الرجوع وعنوان الصفحة والإجراءات	في كل شاشة تفصيلية تحتاج زر الرجوع	صفحة تفاصيل المنتج في تطبيق التسوق

التنقل لأعلى	سهم الرجوع إلى الشاشة الأم (Parent)	للتنقل بين مستويات متعددة من المحتوى	من 'تفاصيل المقال' إلى 'قائمة المقالات'
التنقل لأسفل	الوصول للتطبيق من الشاشة الرئيسية للهاتف بضغطه	للعودة السريعة لنقطة البداية في التطبيق	زر Android الشاشة الرئيسية في
القائمة الهامبورغر	أيقونة ثلاثة خطوط تفتح قائمة جانبية مع خيارات إضافية	للأقسام الثانوية أو الأقل تكراراً في الاستخدام	إعدادات، مساعدة، عن التطبيق
(FAB) زر الإجراء العائم	زر دائري يطفو فوق المحتوى لتنفيذ الإجراء الأهم	للإجراء الذي يستخدمه المستخدم أكثر من غيره	أو 'إضافة' في Gmail زر 'إنشاء' في قوائم المهام

نشاط

افتح تطبيقاً على هاتفك الآن.

FAB حدّد جميع عناصر التنقل التي تراها: شريط تبويب؟ هامبورغر؟

هل تعتقد أن التطبيق اختار العناصر المناسبة؟ ما الذي تغيّره؟

خامساً: خصائص الجهاز وكيف يستفيد منها التطبيق

الهواتف الذكية مليئة بأجهزة استشعار وميزات رائعة. التطبيق الناجح هو من يستغل هذه الخصائص بشكل ذكي

لتقديم تجربة لا تستطيع توفيرها صفحة ويب عادية

1. شاشة اللمس المتعدد (Multi-Touch)

تتيح شاشة اللمس المتعدد للمستخدمين التفاعل بأصابع متعددة في آنٍ واحد. هذا يفتح آفاقاً واسعة من الإيماءات

التفاعلية.

- يستخدمه تطبيق الخرائط وعارض الصور: (Pinch & Zoom) التكبير والتصغير
- الإمالة والتدوير: يستخدمها تطبيق الخرائط الثلاثية الأبعاد والألعاب
- السحب بأصابع متعددة: للتنقل السريع بين التطبيقات أو الصفحات

2. الكاميرا

الكاميرا هي إحدى أكثر خصائص الهاتف استخداماً. تستعملها التطبيقات لأغراض متعددة تتجاوز التصوير المعتاد

- التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها
- لفتح روابط أو دفع إلكتروني QR مسح رموز
- إضافة محتوى رقمي على صور الكاميرا: (AR) الواقع المعزز
- التعرف على النصوص وترجمتها في الوقت الفعلي
- فحص المنتجات: توجّه الكاميرا لمنتج فيعرض التطبيق سعره ومعلوماته

3. الميكروفون

يحوّل الميكروفون الكلام إلى نص أو يسجله لاستخدامات متعددة

- الأوامر الصوتية: قول 'ابحث عن...' أو 'اتصل ب...' بدون لمس الشاشة
- المكالمات الصوتية وتسجيل الملاحظات الصوتية
- تعليم اللغات: يسجل نطقك ويقارنه بالنطق الصحيح
- التعرف على الموسيقى: يستمع للأغنية ويحدد اسمها

4. (GPS) نظام تحديد المواقع العالمي

عبر شبكة أقمار صناعية تحدد موقعك بدقة عالية. يحتاج النظام إلى إشارات من 4 أقمار صناعية على GPS يعمل الأقل لحساب الموقع بدقة.

- الملاحة والخرائط: الاتجاهات خطوة بخطوة.
- تتبع النشاط الرياضي: مسار الجري أو ركوب الدراجة.
- خدمات التوصيل: تحديد موقع السائق والزبون في الوقت الفعلي.
- الجيوفنسينج: تنبيهات تلقائية عند الوصول لمنطقة جغرافية محددة.

5. (Accelerometer) مقياس التسارع

مقياس التسارع يكشف حركة الجهاز واتجاهه في الفضاء. يعمل باستمرار حتى عندما تكون الشاشة مطفأة.

- حساب الخطوات ومسافة المشي في تطبيقات اللياقة.
- تدوير الشاشة تلقائياً حين تقلب الجهاز.
- قياس الحركة في الألعاب (أمال الهاتف لتوجيه السيارة).
- اكتشاف السقوط المفاجئ لإرسال إنذار طارئ.

6. بصمة الإصبع والتعرف على الوجه

تقنيتان متقدمتان للتحقق من هوية المستخدم بسرعة وأمان:

التقنية	كيف تعمل؟	ميزتها	استخدامها
بصمة الإصبع	مستشعر يقرأ التفاصيل الفريدة لبصمتك	سريعة وموثوقة في معظم الأحوال	فتح التطبيق، الدفع الإلكتروني
التعرف على الوجه	الكاميرا تلتقط ملامح وجهك وتقارنها بالمخزن	تعمل بدون لمس الشاشة	فتح الهاتف، تأكيد المعاملات

ملاحظة مهمة

الهاتف لا يخزن صورة وجهك كاملة. بدلاً من ذلك يحولها إلى رياضيات (نقاط مرجعية)

هذه البيانات مشفرة ومخزنة في منطقة آمنة منفصلة داخل معالج الجهاز

الآمنة لنظام التشغيل فقط API لا يمكن للتطبيقات الوصول إليها مباشرة؛ تمر عبر الـ



سادساً: كيف يتواصل التطبيق مع الجهاز؟

التطبيق لا يعمل بمعزل عن الجهاز. بل يتواصل معه عبر طبقات تقنية منظمة تضمن الأمان وتمنع التطبيقات من الوصول لمعلوماتك دون إذنك.

1. واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

هو 'واجهة تواصل' بين التطبيق ونظام التشغيل أو بين تطبيقين مختلفين. ففكر فيها كطاقم خدمة في مطعم: لا API الـ الذي يحضر لك ما تريد (API) تدخل المطبخ (نظام التشغيل) بنفسك، بل تطلب من الطاقم.

- الكاميرا: يتيح للتطبيق فتح الكاميرا والتقاط صور API
- للتطبيق GPS الموقع: يوفر إحداثيات API
- الإشعارات: يرسل تنبيهات للمستخدم حتى عندما يكون التطبيق مغلقاً API
- الطقس الذي تستدعيه لعرض درجة الحرارة API الخارجية: مثل APIs

2. المكتبات (Libraries)

المكتبة هي مجموعة من الأكواد الجاهزة التي يمكن للمطور استخدامها مباشرة دون الحاجة لكتابتها من الصفر. تصوّر أن شخصاً بنى جسراً، والمكتبة كصورة مفصلة للجسر يمكنك تقليدها لبناء جسر بك بسرعة. مثال: مكتبة لعرض الخرائط تمكن المطور من إضافة خريطة تفاعلية في تطبيقه بعدة أسطر من الكود فقط، بدلاً من بناء نظام الخرائط من الصفر.

3. حزمة تطوير البرامج (SDK)

هو مجموعة شاملة تشمل: المكتبات + الأدوات + الوثائق + المحاكيات، التي تقدمها شركة نظام التشغيل SDK الـ للمطورين لبناء تطبيقاتهم.

- Android: لبناء تطبيقات Google تقدمه Android SDK
- iPhone و iPad: لبناء تطبيقات Apple تقدمه iOS SDK

الحزمة الكاملة التي تشمل كل شيء = SDK. مجموعة أكواد = Library. نقطة تواصل واحدة = API: الفرق بينها

الأذونات والخصوصية 4.

كل تطبيق يحتاج إذنًا صريحاً منك للوصول إلى خصائص الجهاز الحساسة. هذا نظام أمان أساسي يحمي خصوصيتك.

خاصية الجهاز	لماذا يحتاج التطبيق إذنًا؟	كيف يطلب الإذن؟
الكاميرا	تصوير المستخدم أو محيطه دون علمه يُعدّ انتهاكاً للخصوصية	نافذة منبثقة عند أول محاولة وصول
الميكروفون	التسجيل الصوتي السري أمر خطير ومخالف للقانون	'نافذة منبثقة' هل تسمح بالوصول للميكروفون؟
الموقع الجغرافي	معرفة مكانك باستمرار تُعرض خصوصيتك وأمانك للخطر	خيارات: 'دائماً' أو 'عند الاستخدام فقط' أو 'رفض'
جهات الاتصال	الوصول لأسماء وأرقام أصدقائك يجب أن يكون يعلمك	نافذة منبثقة مع توضيح السبب

ملاحظة مهمة

إذا طلب تطبيق إضارة الشمعة الوصول إلى جهات اتصالك — ارفض! هذا طلب مريب.

التطبيق الموثوق يشرح سبب حاجته لكل إذن قبل طلبه.

يمكنك دائماً مراجعة الأذونات وسحبها من إعدادات الهاتف.

التعرف على الصوت والإيماءات والوجه 5.

أ) التعرف على الصوت

خاص بالتعرف على الكلام SDK يحوّل كلامك إلى نص ثم يفسّره لتنفيذ أوامر. يحتاج إذن الميكروفون ويستخدم

إلى نص ← 3. يفسّر التطبيق النص وينفذ الأمر SDK كيف يعمل: 1. يستقبل الميكروفون الصوت ← 2. يحوِّله إلى المناسب.

أمثلة: المساعد الصوتي، الترجمة الفورية، التحكم في موسيقى أثناء القيادة

ب (التعرف على الإيماءات)

شاشة اللمس تترجم حركات أصابعك إلى أوامر محددة. كل إيماءة لها دلالة متفق عليها بين المطورين:

الإيماءة	الاسم التقني	الاستخدام الشائع
ضغطة واحدة	Tap	تحديد عنصر أو فتح رابط
ضغطتان سريعتان	Double Tap	تكبير الصورة أو الإعجاب بها
الإمساك الطويل	Long Press	فتح قائمة السياق أو تحريك العنصر
التمرير	Swipe	التنقل بين الصفحات أو حذف عنصر
الإبعاد بإصبعين	Pinch Out	التكبير في الصور والخرائط
التقريب بإصبعين	Pinch In	التصغير في الصور والخرائط

ج (التعرف على الوجه)

آمن من نظام API يستخدم الكاميرا الأمامية لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد لملامح وجهك. يحتاج إذن الكاميرا ويعمل عبر التشغيل.

تأكيد الدفع الإلكتروني، إضافة مؤثرات كاميرا (فلاتر الوجه)، (Face ID) استخدامات: فتح الجهاز

تمرين ٣: (تحليل صلاحيات تطبيق)

1. اذهب إلى إعدادات هاتفك ← التطبيقات ← اختر أي تطبيق ← الأذونات.

2. اكتب قائمة بجميع الأذونات الممنوحة لهذا التطبيق.

3. لكل إذن: هل هو ضروري لعمل التطبيق؟ أم يمكن الاستغناء عنه؟

4. هل هناك إذن غريب لا تتوقع حاجة التطبيق له؟ ماذا ستفعل؟



سابعاً: أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة

نظام التشغيل هو البرنامج الأساسي الذي يدير جميع وظائف جهازك. بدونهُ لا تستطيع تشغيل أي تطبيق. وهناك أربعة

أنظمة أساسية لبناء التطبيقات المحمولة:

1. نظام iOS (Apple)

المختلفة Apple وهو حصري لأجهزتها. يتميز بمستوى عالٍ من الأمان والتكامل بين أجهزة Apple طوّرتهُ

المزايا	العيوب
(Mac, iPad, Watch) الأخرى Apple تكامل سلس مع أجهزة	فقط، لا يعمل على غيرها Apple حصري لأجهزة
يراجع كل تطبيق بدقة مما يقلل التطبيقات الضارة App Store	يقيّد خيارات التخصيص للمطورين والمستخدمين
تحديثات فورية تصل لجميع الأجهزة المدعومة معاً	Android أغلى مقارنة بنظيراتها التي تعمل بـ Apple أجهزة

2. نظام Android (Google)

وهو مفتوح المصدر يعمل على مئات الأجهزة من شركات مختلفة. يمتلك الحصة الأكبر في السوق العالمي Google طوّرتهُ

المزايا	العيوب
يعمل على مئات الأجهزة من شركات متعددة	تجزؤ التحديثات: ليست كل الأجهزة تحصل على آخر إصدار
مرونة وتخصيص أكبر للمطورين والمستخدمين	بعض الأجهزة تأتي بتطبيقات مثبتة مسبقاً غير مرغوب فيها
Google: Gmail, Maps, Drive, Assistant تكامل مع خدمات	مستوى الأمان يتفاوت بين الأجهزة المختلفة

3. Java ME

نظام قديم خفيف الوزن ذو موارد محدودة جداً. كان سائداً قبل ظهور الهواتف الذكية الحديثة وما زال يُستخدم في

الهواتف البسيطة والأجهزة المتخصصة

المزايا	العيوب
خفيف جداً ومناسب للأجهزة ذات الموارد المحدودة	لا يدعم وظائف الهواتف الذكية الحديثة كالكاميرا المتقدمة وGPS
يعمل على مجموعة واسعة من الأجهزة القديمة والبسيطة	iOS وAndroid محدودية كبيرة في الوظائف والأداء مقارنة بـ
مجاني ومفتوح المصدر جزئياً	انخفاض الطلب عليه بشكل كبير مع انتشار الهواتف الذكية

4. تطبيقات الويب (Web Apps)

تعمل مباشرة عبر متصفح الإنترنت دون أي تثبيت. المطور يكتب كوداً واحداً يعمل على كل الأجهزة وكل الأنظمة.

المزايا	العيوب
تعمل على أي جهاز وأي نظام تشغيل بدون تثبيت	وصول محدود لخصائص الجهاز مقارنة بالتطبيقات الأصلية
سهولة التحديث: تُحدَّث على الخادم مباشرة بدون تدخل المستخدم	الأداء أبطأ قليلاً خاصة في الوظائف المكثفة
تكلفة تطوير أقل: كود واحد لجميع الأنظمة	(بدون إنترنت (إلا بتقنيات خاصة offline لا تعمل

مقارنة شاملة بين الأنظمة الأربعة

معايير المقارنة	iOS	Android	Java ME	تطبيقات الويب
الانتشار العالمي	من السوق 27%~	من السوق 70%~	محدود جداً	واسع الانتشار
التوافق مع الأجهزة	فقط Apple أجهزة	مئات الأجهزة	هواتف بسيطة قديمة	أي جهاز بمتصفح
الأداء	ممتاز ومتسق	جيد ويتفاوت	محدود	جيد مع اتصال قوي

خصائص الجهاز	وصول كامل	وصول كامل	وصول محدود	وصول جزئي
سهولة التطوير	(Swift) متوسطة	(Kotlin) متوسطة	(Java) أسهل (أساسي)	(HTML+JS) أسهل
التكلفة	إشتراك \$99/سنة	رسوم \$25 مرة	مجاني غالباً	تكلفة استضافة فقط
المرونة	محدودة	عالية	محدودة جداً	عالية

كيف تختار النظام المناسب لتطبيقك؟

اختيار النظام الأساسي من أهم القرارات عند تطوير تطبيق. إليك المعايير التي يجب مراعاتها

المعيار	السؤال الذي يجب طرحه	التأثير على القرار
الجمهور المستهدف	من هم مستخدموك؟ أي نظام يستخدمون أكثر؟	Android ابدأ بـ ← Android إذا كانوا يستخدمون
نوع الأجهزة	هل يستخدمون هواتف حديثة أم قديمة أم أجهزة متخصصة؟	Web App أو Java ME الأجهزة القديمة قد تحتاج
التوافق المطلوب	معاً؟ iOS و Android هل تريد الوصول لمستخدمي	تطبيق الويب أو تطوير تطبيقين منفصلين
الأداء المطلوب	هل يحتاج تطبيقك معالجة مكثفة للصور أو الألعاب؟	التطبيقات الأصلية أفضل من تطبيقات الويب
الكلفة والوقت	ما ميزانيتك ومهلك الزمنية؟	تطبيق الويب أسرع وأرخص في التطوير الأولي
خصائص الجهاز	أو بصمة الإصبع؟ AR أو GPS هل تحتاج	تطبيقات الويب لا توفر وصولاً كاملاً لهذه الخصائص
offline الوصول	هل يعمل تطبيقك بدون إنترنت؟	التطبيقات الأصلية أفضل للعمل بدون اتصال

تمرين ٤: (اختار النظام المناسب

1. لكل سيناريو أدناه، حدّد النظام الأساسي الأنسب ومرّر سبباً.
2. بسيطة Android أ (تطبيق توصيل طلبات لمنطقة نائية يستخدم سكانها هواتف.
3. المتميزين iPhone ب (لعبة ثلاثية الأبعاد موجهة لمستخدمي.
4. ج (موقع أخبار يريد الوصول لأكثر عدد من المستخدمين بأقل تكلفة.
5. لجميع طلابها iPad د (تطبيق تعليمي لمدرسة تمتلك أجهزة.



ثامناً: تطبيق الهاتف مقابل تطبيق سطح المكتب

.حين تفكر في تطوير تطبيق، سؤال مهم: هل ستطوره للهاتف أم لسطح المكتب؟ الفرق بينهما أكبر مما قد تتوقع

وجه المقارنة	تطبيق الهاتف المحمول	تطبيق سطح المكتب
حجم الشاشة	صغيرة (4-7 بوصة)، الكل مرئي بضغط واحدة	كبيرة (13-27 بوصة)، يسع لمحتوى أكثر
طريقة الإدخال	اللمس والصوت والإيماءات	لوحة مفاتيح وفأرة، أسرع للكتابة
الوظائف المتاحة	كاميرا، بصمة، ميكروفون، مقياس تسارع، GPS	أداء أعلى، ذاكرة أكبر، معالجة أسرع
واجهة المستخدم	مبسطة، أزرار كبيرة، قوائم قصيرة	معقدة أكثر، قوائم متعددة، اختصارات لوحة مفاتيح
الاستخدام	متنقل، في الخارج، بيانات متغيرة	مكتبي، ثابت، تركيز طويل
مدة الجلسة	قصيرة عادةً (دقائق)	طويلة (ساعات)
سهولة الاستخدام	بضغط واحدة للوصول والانتها	تتطلب تعلماً للأدوات والقوائم المتعددة

نشاط

على الهاتف Word على سطح المكتب وتطبيق Microsoft Word قارن بين

.حدّد: الوظائف الموجودة في الإصدارين، والوظائف الحصرية لكل منهما

.أي منهما تفضل للتحريك السريع؟ وأيها للعمل المكثف؟ اشرح سبب اختيارك

ما العوامل التي تحدد أيهما تستخدم في موقف معين؟

تاسعاً: أنشطة تطبيقية شاملة

نشاط ١: تحليل التطبيقات الأكثر تحميلاً

البيانات

أكثر التطبيقات تحميلاً عام 2022 (حسب الإحصاءات)

1. TikTok (672م) | 2. Instagram (548م) | 3. WhatsApp (424م)

4. CapCut (357م) | 5. Snapchat (330م) | 6. Telegram (310م)

7. Subway Surfers (304م) | 8. Facebook (298م) | 9. Stumble Guys (254م) | 10. Spotify (238م)

تحليل البيانات

صنّف التطبيقات العشرة حسب نوعها (ترفيه، تواصل، إنتاجية، ألعاب...) 1.

هل هناك تطبيق لم تتوقع وجوده في القائمة؟ لماذا برأيك نجح؟ 2.

ما الأنظمة الأساسية المستخدمة في هذه التطبيقات؟ ولماذا اختار مطوّروها ذلك؟ 3.

من أي فئة يأتي أكثر التطبيقات تحميلاً؟ ما الذي يخبرنا به ذلك عن سلوك المستخدمين؟ 4.

نشاط ٢: تصميم تطبيق لفئة محددة

نشاط

بالتعاون مع مجموعتك (3-4 طلاب)

صمّموا تطبيقاً موجّهاً لطلاب صفكم لحل مشكلة حقيقية تواجهونها

يجب أن يشمل تصميمكم

- اسم التطبيق وهدفه بجملة واحدة واضحة
- المستخدم المستهدف ومشكلته
- وظائف أساسية فقط (لا تطمعوا في الكثير!) 3-5
- خصائص الجهاز التي ستستخدمها مع توضيح السبب
- النظام الأساسي المختار مع التبرير
- رسم الشاشة الرئيسية (ورقياً أو رقمياً)
- قدّموا تصميمكم للصف في 3 دقائق

نشاط ٣: (اختبار تطبيق زميلك

نشاط

تبادل مع زميلك تصميم التطبيق الذي أنجزته في النشاط السابق

اختبر تصميمه بطرح الأسئلة التالية

- هل الهدف واضح من الوهلة الأولى؟
- هل الوظائف المختارة كافية لتحقيق الهدف؟
- هل خصائص الجهاز مناسبة أم مبالغ فيها؟
- هل الواجهة سهلة الفهم؟ ما الذي يُربك؟
- ما التحسين الواحد الأكثر أهمية الذي تنصح به؟
- اكتب تقريراً قصيراً بملاحظاتك في فقرتين

عاشراً: أسئلة الواجب والتقييم

الواجب المنزلي

أجب على الأسئلة التالية في دفترك. أحضر إجاباتك للحصة القادمة

القسم الأول: الأسئلة المعرفية

1. ضع قائمة بأربعة استخدامات مختلفة للتطبيقات المحمولة، مع مثال تطبيقي لكل استخدام
2. اشرح شيئين يؤثران على مدى سهولة استخدام التطبيق، مع مثال توضيحي لكل منهما
3. ما الفرق بين إصدار تطبيق على الهاتف المحمول وإصداره على سطح المكتب؟ اذكر ثلاثة فروق مؤثرة بأمثلة واقعية
4. اشرح المعيارين الأكثر أهمية عند اختيار النظام الأساسي لتطبيق جديد

القسم الثاني: أسئلة المقارنة

5. وتطبيقات الويب من حيث: الانتشار، التوافق مع الأجهزة، والأداء Java ME وAndroid وiOS قارن بين
6. اشرح ميزة واحدة وعيباً واحداً لكل نظام من الأنظمة الأربعة أعلاه
7. اشرح كيف يمكن دمج الأنظمة الأساسية مع الأجهزة والبرامج الخاصة لتلبية احتياجات المستخدم. أدمج إجابتك بمثالين

القسم الثالث: أسئلة التطبيق والتحليل

8. تخيل أنك مطور تطبيقات. قرأت هذه الرسالة: 'نريد تطبيقاً يساعد المرضى كبار السن على تذكر مواعيد دوائهم وإبلاغ أسرهم عند نسيانهم'. أجب على ما يلي

- من هو المستخدم المستهدف؟ وما التحديات التي يواجهها؟
- ما الوظائف الأساسية الثلاث التي يجب أن يمتلكها التطبيق؟
- ما خصائص الجهاز التي ستستخدمها؟ ولماذا؟
- أي نظام أساسي ستختار؟ وما مبررك؟
- كيف ستضمن أن التطبيق سهل الاستخدام لكبار السن؟

9. صمّم خطة اختبار بسيطة لتطبيق حجز تذاكر السينما. حدّد ثلاثة أنواع اختبار ستجريها، وما الذي تبحث عنه في كل اختبار.

القسم الرابع: سؤال السيناريو (للتفوق)

اقرأ السيناريو التالي وأجب على الأسئلة

السيناريو

شركة ناشئة تريد تطوير تطبيق لتوصيل الوجبات المنزلية في مدينتك.
 في معظمهم Android جمهورها المستهدف: الشباب بين 18-35 سنة الذين يستخدمون.
 الميزانية محدودة والفريق صغير.
 يريد العملاء: تصفح الطهاة، الطلب، تتبع التوصيل، والدفع الإلكتروني.

10. ما النظام الأساسي الذي تنصح بالبدء به؟ ولماذا؟
11. ما خصائص الجهاز الضرورية لهذا التطبيق؟ اذكرها مع تبرير كل خاصية
12. اقترح ثلاثة عناصر واجهة تنقل ستستخدمها وبرّر اختيار كل منها
13. ما نوع الاختبار الأهم بالنسبة لتطبيق التوصيل ولماذا؟
14. ما الخيارات المتاحة؟، iPhone إذا أرادت الشركة لاحقاً التوسع لمستخدمي

ملخص

التطبيقات تنقسم لأنواع: معلومات، تنقل، ترفيه، تواصل — ويمكن للتطبيق الواحد الجمع بينها.
 تصميم التطبيق: يبدأ بفهم المشكلة والمستخدم قبل التفكير في الحل.
 التطوير: من النموذج الأولي ← البرمجة ← الاختبار ← الإصلاح — دورة مستمرة.
 مميزات التطبيق الجيد: سهولة الاستخدام، إمكانية الوصول للجميع، عناصر تنقل واضحة

مقياس التسارع، بصمة، تعرف على الوجه، GPS، خصائص الجهاز: شاشة اللمس، كاميرا، ميكروفون

أذونات — كل هذا يجعل التطبيق متصلاً وأمناً + SDK + Libraries + APIs: التكامل

لكل منها جمهوره وميزاته — iOS, Android, Java ME, Web Apps: الأنظمة الأربعة

هاتف مقابل سطح مكتب: فروق جوهرية في الشاشة، الإدخال، الوظائف، ومدة الاستخدام

لطلب البطاقة التواصل على الرقم 0799331334

